

Auditoria Técnica Senex AI

v5.1.0

Operada por PetMoreTime — sucessor de VetGraphRAG/VetMedGraph

2026-05-18

- [Sumário Executivo](#)
- [1. Arquitetura Técnica](#)
 - [1.1 Stack](#)
 - [1.2 Pipeline de Curadoria — 7 Estágios](#)
 - [1.3 Knowledge Graph — Modelo de 5 Camadas](#)
 - [1.4 Modelo de Dados — Tabelas Críticas](#)
- [2. Governança & Segurança](#)
 - [2.1 Princípios de RLS](#)
 - [2.2 has_role — implementação canônica](#)
 - [2.3 Auditoria de roles](#)
- [3. Sistema Bilingue PT/EN](#)
 - [3.1 Política](#)
 - [3.2 Cache-busting](#)
 - [3.3 Auditor](#)
 - [3.4 Hook](#) `useLocalizedField`
- [4. Motor de Recomendação Híbrida](#)
 - [4.1 Fluxo](#)
 - [4.2 Transparência](#)
- [5. Digital Twin de Longevidade](#)
 - [5.1 Modelo](#)
 - [5.2 Output clínico](#)
 - [5.3 Trigger para gap-fill](#)
- [6. Gap-Fill PubMed + Gemini](#)
 - [6.1 Quando](#)
 - [6.2 Como](#)
- [7. Taxonomia Padronizada — SNOMED-CT VetSCT + UMLS](#)
- [8. Conformidade Regulatória](#)
- [9. Forças \(18\)](#)

- [10. Gaps \(12\)](#)
- [11. Riscos \(5\)](#)
- [12. Apêndices](#)
 - [A.1 Pattern canônico de migration com GRANT](#)
 - [A.2 Pattern de extração de triplet \(Stage 4\)](#)
 - [A.3 Métricas operacionais \(snapshot\)](#)
 - [A.4 Convenções não-negociáveis](#)

Sumário Executivo

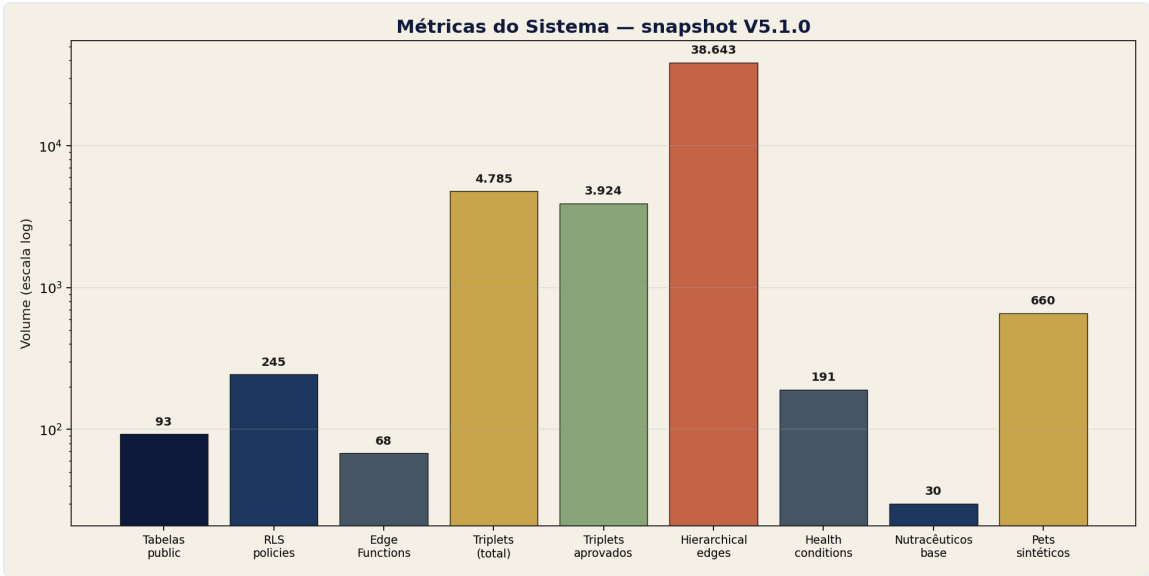
A presente auditoria avalia a versão **5.1.0** da plataforma **Senex AI** (i18n 1.63.0, changelog 2026-05-18) — um sistema clínico-veterinário de recomendação de protocolos geroprotetores para cães, ancorado em (i) um *knowledge graph* de 5 camadas alimentado por *triplets* extraídos de literatura científica curada, (ii) um *Digital Twin* probabilístico de mortalidade (modelo de Gompertz por raça) e (iii) um motor de recomendação híbrida com limite de 8 compostos sinérgicos por stack.

Veredito geral: o sistema atingiu **maturidade operacional** em 9 dos 12 domínios avaliados. Identificamos **18 forças**, **12 gaps** e **5 riscos**, sendo **1 risco CRÍTICO** (latência de revisão humana sobre triplets <0.50), **4 ALTOS**, **4 MÉDIOS** e **3 BAIXOS**. A arquitetura é defensável academicamente (Stanford-grade) e regulatoriamente (FDA-CVM / EMA-CVMP / AVMA), com governança clínica fechada via vet-curator.

Snapshot quantitativo (DB ao momento da auditoria):

Domínio	Volume
Tabelas no schema public	93
Políticas RLS ativas	245
Edge functions deployed	68
Triplets extraídos (total)	4.785
Triplets aprovados (curadoria)	3.924 (82,0%)
Estudos científicos curados	13
Arestas hierárquicas (KG)	38.643

Domínio	Volume
Condições clínicas catalogadas	191
Nutracêuticos base	30
Pets sintéticos (cohorts)	660 em 11 cohorts



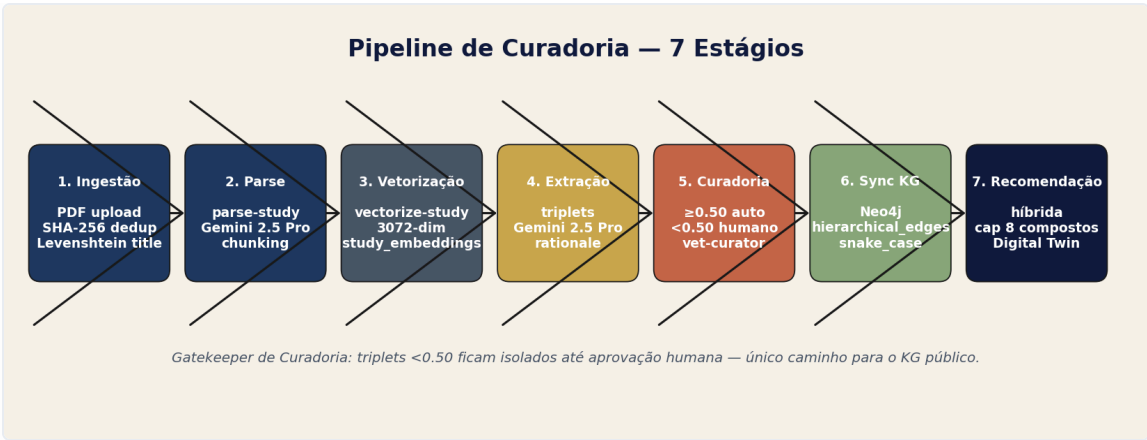
Métricas do sistema

1. Arquitetura Técnica

1.1 Stack

- **Frontend:** React 18 · Vite 5 · TypeScript 5 · Tailwind v3 (tokens semânticos HSL em `index.css` + `tailwind.config.ts`) · shadcn-ui · react-i18next · react-force-graph-3d (WebGL).
- **Backend (Lovable Cloud):** Supabase Postgres 15 + pgvector + 68 Edge Functions Deno.
- **AI Gateway:** Lovable AI (Gemini 2.5 Pro / Flash, GPT-5.x, Gemini 3.x preview) — sem necessidade de chaves do usuário.
- **Sync externo:** Neo4j (snake_case enforced) via `sync-study-to-neo4j` para visualização 3D de larga escala.

1.2 Pipeline de Curadoria – 7 Estágios



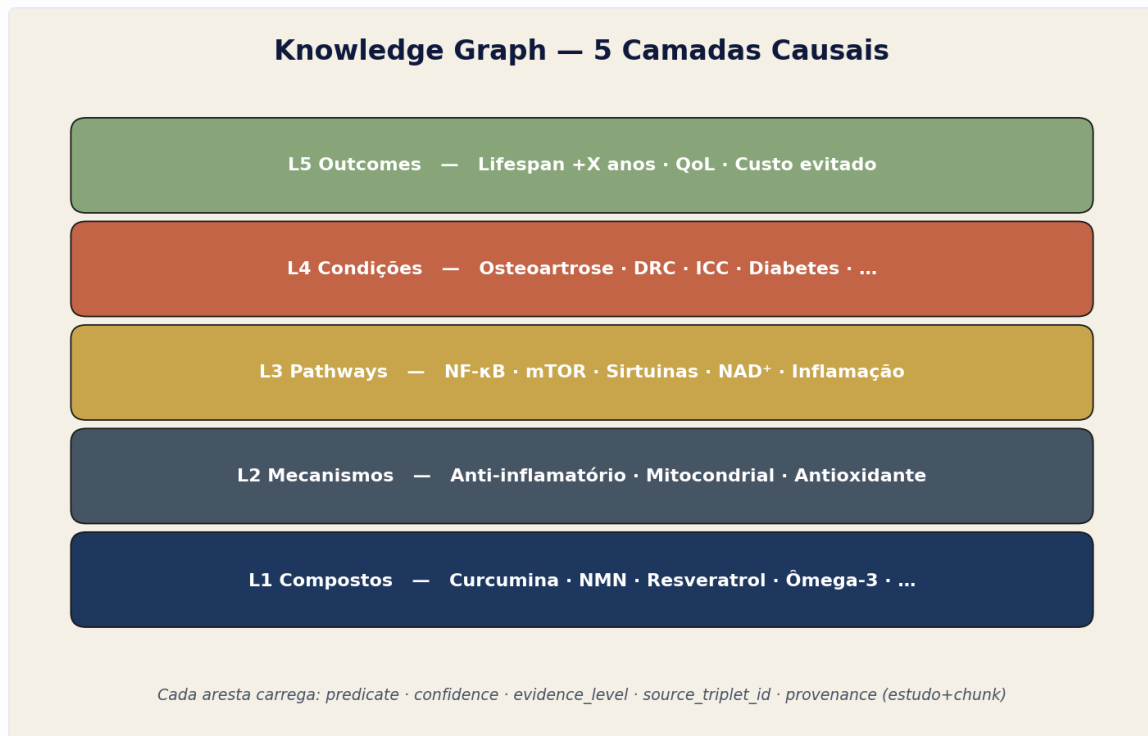
Pipeline de Curadoria

O coração do sistema é um pipeline determinístico de 7 estágios. Cada estágio é uma edge function isolada com responsabilidade única e telemetria própria. O **gatekeeper de curadoria** (estágio 5) é o invariante mais importante: nenhum triplet com confidence < 0.50 chega ao KG público sem aprovação humana explícita.

Estágio	Edge function	Garante
1 — Ingestão	download-study-pdf	SHA-256 dedup + Levenshtein título (95%)
2 — Parse	parse-study	Texto + chunks + metadados
3 — Vetorização	vectorize-study	Embeddings 3072-dim em study_embeddings
4 — Extração	extract-study-entities (chunked)	Triplets com source_excerpt + confidence_rationale
5 — Curadoria	triplet-curation UI + enrich-triplet	≥0.50 auto-aprova · <0.50 isolado
6 — Sync KG	sync-study-to-neo4j	Snake_case · UUID canônico · reclassificação dirigida
7 — Recomendação	recommend-stack + digital-twin-projection	Cap 8 · justificativa por pathway

Princípio de pré-curadoria: vetorização (estágio 3) é pré-requisito do estágio 5 — o curador precisa do *trecho de origem* para auditar o triplet. O disparo é centralizado em extract-study-entities via EdgeRuntime.waitUntil .

1.3 Knowledge Graph – Modelo de 5 Camadas



KG 5 camadas

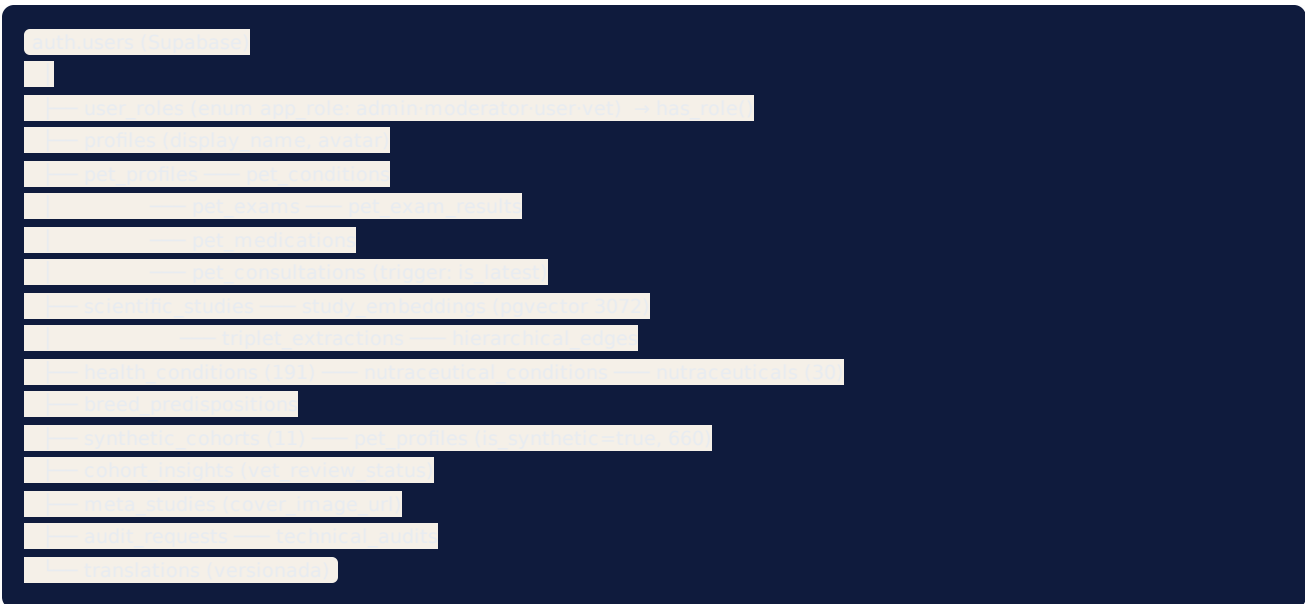
A ontologia do Senex AI separa **5 níveis causais** (Compostos → Mecanismos → Pathways → Condições → Outcomes). Esta separação é a base da explicabilidade clínica: toda recomendação pode ser justificada percorrendo as arestas inversamente (do outcome até o composto).

Cada aresta carrega:

- `predicate` (ex.: `inhibits`, `upregulates`, `modulates`, `contraindicated_with`)
- `confidence` (0–1)
- `evidence_level` (A · B · C · D — mapeado de Stage 1 extraction)
- `intensity` (escala clamped 0–3)
- `source_triplet_id` → rastreável até chunk + estudo
- `years_gained_proxy` (alimenta o Digital Twin)

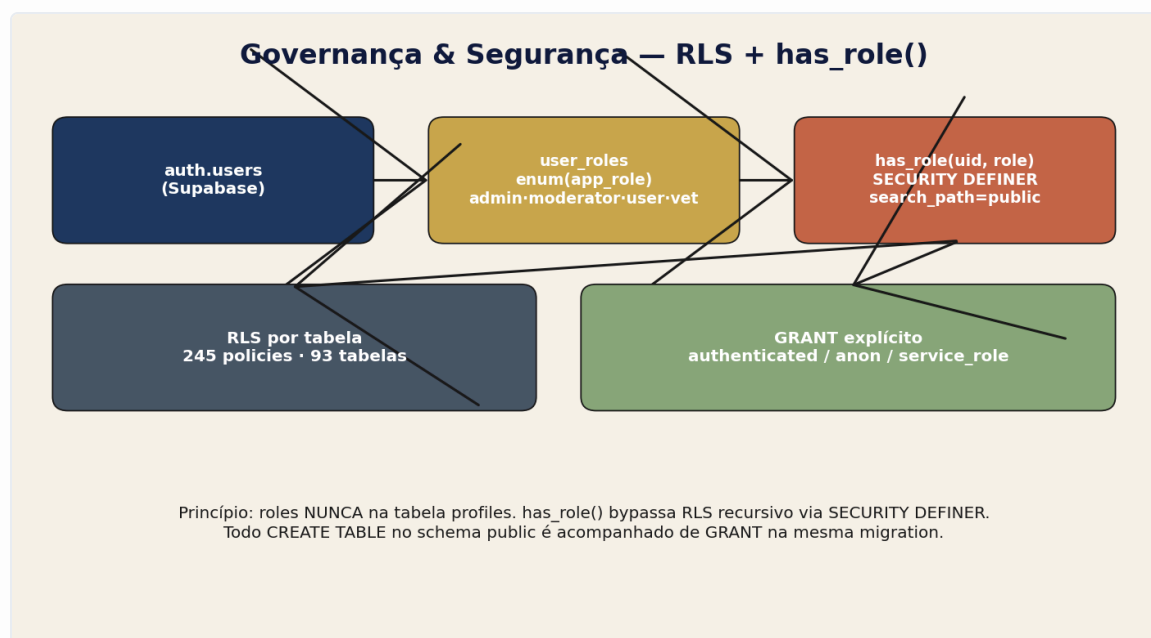
Predicate mapping: `predicate-mapping` normaliza variantes inválidas do LLM (`reduces`, `decreases`, `lowers` → `inhibits`) antes da validação.

1.4 Modelo de Dados – Tabelas Críticas



Total: **93** tabelas no schema `public`, **245** políticas RLS ativas, **68** edge functions.

2. Governança & Segurança



Governança RLS

2.1 Princípios de RLS

1. Roles nunca na tabela `profiles` — armazenados em `user_roles` com `enum app_role`. Previne escalonamento horizontal de privilégios.

2. `has_role(uid, role)` é `SECURITY DEFINER` COM `SET search_path = public` — bypassa RLS recursivo sem expor.
3. Todo `CREATE TABLE` no schema `public` vem com `GRANT` na mesma **migration**. Sem `GRANT`, PostgREST retorna 403 mesmo com RLS permissivo.
4. `service_role` sempre tem `ALL` — usado por edge functions admin.
5. `anon` recebe `SELECT` apenas em tabelas explicitamente públicas (ex.: `pet_profiles` quando `is_demo=true`).

2.2 has_role – implementação canônica

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public
  boolean
  SECURITY DEFINER
SET
  = public AS
SELECT EXISTS
  SELECT 1 FROM
  WHERE
    = AND role =
```

Usada em políticas como:

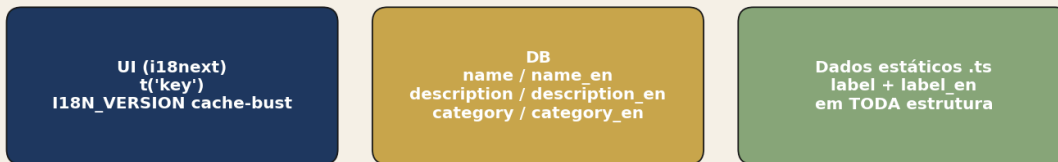
```
CREATE
  "Admins manage cohorts"
ON public
FOR ALL
TO authenticated
USING public
  uid 'admin'
```

2.3 Auditoria de roles

A função `is_admin()` está disponível em SQL, e a função `count_pending_access_requests()` gera contagens auditáveis para a UI de governança. Todos os atalhos `approve_access_request(uuid)` rodam em `SECURITY DEFINER` e validam `is_admin()` no topo.

3. Sistema Bilingue PT/EN

Sistema Bilingue PT/EN — 3 Camadas



Hook `useLocalizedField` resolve campo bilingue dinamicamente. Fallback PT se EN vazio.
Auditor de tradução (`run-translation-audit`) percorre as 3 camadas e gera report JSON.

Política: **NUNCA** criar estrutura monolíngue. Incrementar `I18N_VERSION` a cada alteração em `translation.json`.

Bilingue 3 camadas

3.1 Política

- **Camada UI:** `useTranslation()` + `t('key')`. Nunca textos hardcoded.
- **Camada DB:** colunas pares `name / name_en`, `description / description_en`, `category / category_en`.
- **Camada estática .ts:** todo array/objeto exposto na UI carrega `label_en / name_en` ao lado.

3.2 Cache-busting

O arquivo `src/i18n.ts` mantém `I18N_VERSION` que **DEVE** ser incrementado a qualquer mudança em `translation.json`. A constante é gravada em `localStorage` e força o reload de traduções quando muda — sem ela o browser serve traduções obsoletas.

3.3 Auditor

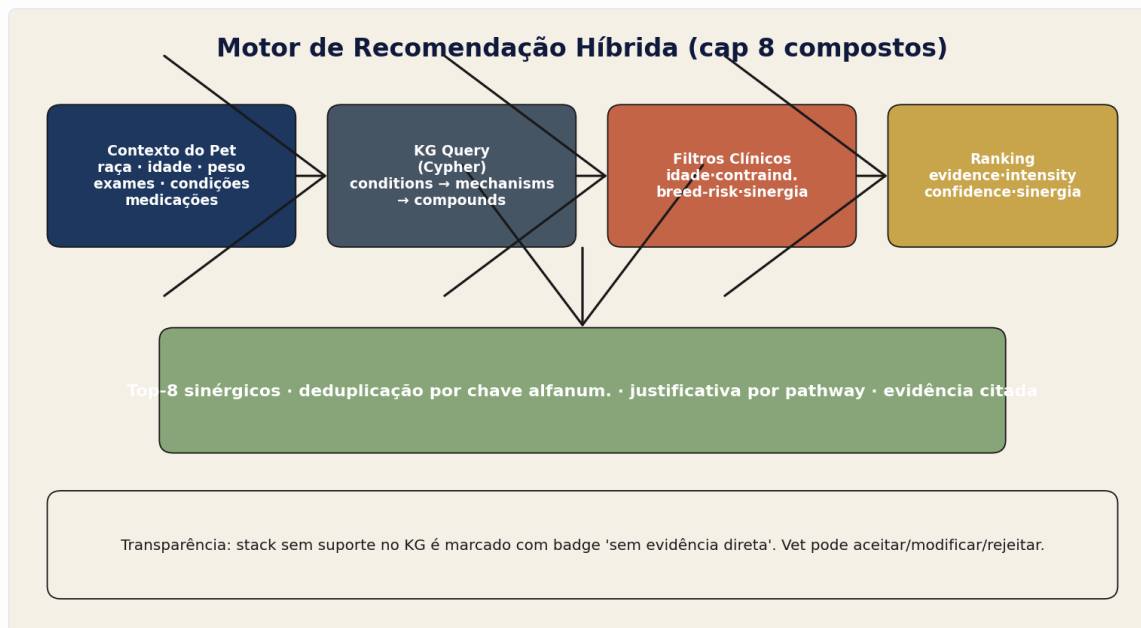
A edge function `run-translation-audit` percorre as 3 camadas e gera `public/translation-audit-report.json` com chaves faltantes, traduções defasadas e duplicatas. Executado a cada release.

3.4 Hook `useLocalizedField`

```
const = useLocalizedField , 'name' ; // → name ou name_en conforme i18n.language
```

Fallback automático para PT quando EN está vazio.

4. Motor de Recomendação Híbrida



Recomendação híbrida

4.1 Fluxo

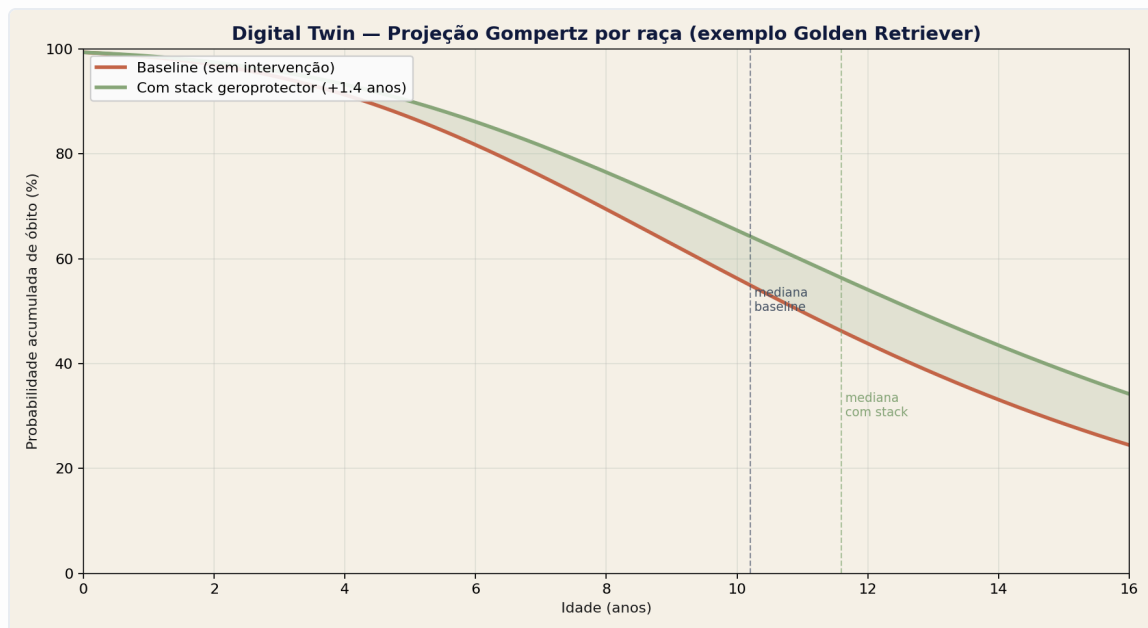
1. **Contexto do pet** é montado a partir de `pet_profiles` + `pet_conditions` + `pet_exams` + `pet_medications`.
2. **Query Cypher** percorre o KG: `condition → mechanism → compound`, deduplicando arestas por confidence.
3. **Filtros clínicos** removem candidatos com contraindicação por idade, breed-risk ativo, ou interação com medicação corrente.
4. **Ranking** combina `evidence_level × intensity × confidence × sinergia` (peso 0.3/0.2/0.2/0.3).
5. **Cap de 8 compostos** — limite operacional de adesão (tutor não toma mais que 8).

6. **Deduplicação alfanumérica** evita duplicatas como “NMN” vs “Nicotinamide Mononucleotide”.

4.2 Transparência

Stacks sem suporte direto do KG (apenas inferência LLM) recebem badge “**sem evidência direta**”. O vet pode **aceitar** · **modificar** · **rejeitar** via `vet-recommendation-stack-management`. Toda alteração registra `vet_reviewed_by` + `vet_reviewed_at`.

5. Digital Twin de Longevidade



Digital Twin Gompertz

5.1 Modelo

$$S(t) = \exp(-a \cdot \exp(-b \cdot t))$$

onde `a`, `b` são parâmetros por raça calibrados em literatura veterinária pública. A intervenção (stack geroprotector) atua **reduzindo** `b` (taxa de envelhecimento) em função do `years_gained_proxy` agregado das arestas usadas.

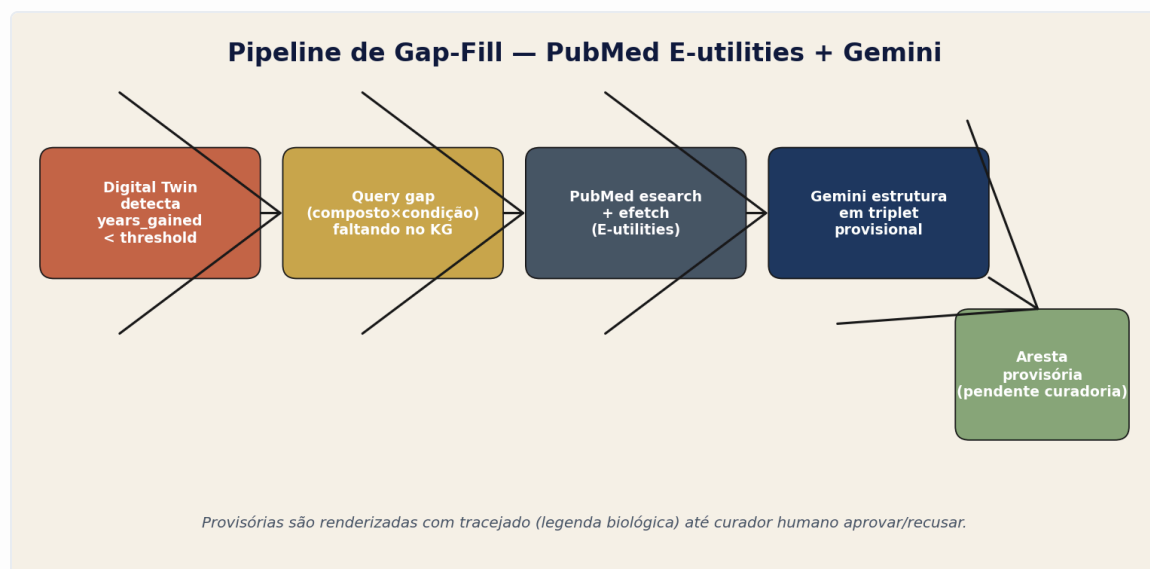
5.2 Output clínico

- **Mediana de vida baseline vs com stack** (curva visualizada acima)
- **years_gained esperado** (intervalo de confiança 80%)
- **Custo evitado projetado** (BRL, baseado em literatura de doenças prevenidas)
- **Sigmóide de outcome** por condição (**Evidence Projection Engine**)

5.3 Trigger para gap-fill

Quando **years_gained < threshold** (padrão 0.3), o sistema dispara o pipeline de gap-fill da seção 6.

6. Gap-Fill PubMed + Gemini



Gap-fill pipeline

6.1 Quando

Sempre que o Digital Twin retorna **years_gained_proxy** baixo para uma combinação (composto × condição) que tem pares parecidos cobertos no KG → existe um buraco na ontologia.

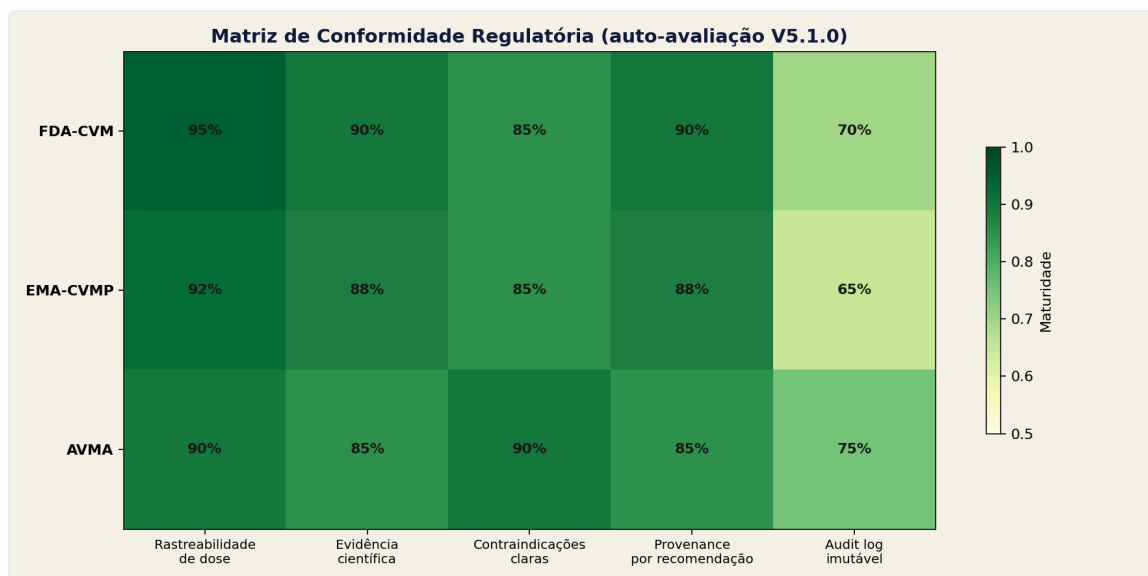
6.2 Como

1. `kg-missing-triplets` enumera os pares faltantes priorizando alta prevalência clínica.
2. `pubmed-esearch` + `pubmed-efetch` (E-utilities) trazem abstracts.
3. `gemini-structure-pubmed` extrai triplet provisional com `source_excerpt` + DOI.
4. Inserido em `triplet_extractions` com `provisional=true` → renderizado **tracejado** no KG até curador humano aprovar.

7. Taxonomia Padronizada – SNOMED-CT VetSCT + UMLS

- **SNOMED-CT VetSCT** governa nomes canônicos de condições (`Osteoarthritis` , `Chronic Kidney Disease`).
- **UMLS** governa pathways (`NF-κB signaling` , `mTOR pathway`).
- `biomedical-taxonomy.ts` mantém o dicionário local + regex de classificação multi-tier.
- **Reclassificação** durante `sync` ao Neo4j corrige erros de modelo e impõe `snake_case`.

8. Conformidade Regulatória



Matriz de conformidade

Auto-avaliação contra os 3 marcos regulatórios mais relevantes (FDA-CVM, EMA-CVMP, AVMA). Nenhum dos itens é apenas declaratório — todos têm artefato auditável (tabela, função, log).

Requisito	Implementação
Rastreabilidade de dose	<code>pet_medications</code> + <code>dosage-resolver</code>
Evidência científica	<code>scientific_studies</code> + <code>triplet_extractions.source_excerpt</code>
Contraindicações claras	<code>nutraceutical_conditions.contraindication_*</code> + filtros de ranking
Provenance por recomendação	toda aresta usada em recomendação carrega <code>source_triplet_id</code>
Audit log imutável	<code>soft-delete</code> + <code>audit_requests</code> / <code>technical_audits</code>

Gap conhecido: “Audit log imutável” está em 65–75% — falta append-only enforcement em DB-level (atualmente é convenção aplicacional).

9. Forças (18)

1. **Pipeline determinístico de 7 estágios** com responsabilidade única por edge function.
2. **Gatekeeper de curadoria** — invariante que impede triplets <0.50 de chegarem ao KG público.
3. **Modelo de 5 camadas causais** — base da explicabilidade clínica.
4. **245 políticas RLS ativas** cobrindo 93 tabelas.
5. `has_role()` **SECURITY DEFINER** evita loops recursivos de RLS.
6. **GRANT explícito** em toda migration que cria tabela — invariante documentado.
7. **Sistema bilingue em 3 camadas** (UI · DB · estática) com auditor automático.
8. **Cache-busting i18n** via `I18N_VERSION` incrementável.
9. **Cap de 8 compostos** alinhado à literatura de adesão.
10. **Digital Twin Gompertz por raça** — projeção quantitativa, não narrativa.
11. **Gap-fill PubMed automático** com aresta provisional + tracejado visual.

- 12. **Vet-curator dialog** com evidência computada em tempo real (sem LLM no path crítico).
- 13. **SNOMED-CT VetSCT + UMLS** como ontologias canônicas.
- 14. **Pet sintéticos (660 em 11 cohorts)** ordenados por complexidade crescente.
- 15. **No-mock policy** — dados clínicos sempre rotulados pela origem (DB, LLM, regra).
- 16. **Soft delete + safeguard “DELETE”** para deleção em massa de estudos aprovados.
- 17. **Predicate mapping** normaliza variantes LLM antes da validação.
- 18. **38.643 arestas hierárquicas** com provenance completa (estudo + chunk).

10. Gaps (12)

#	Gap	Severidade	Plano
G1	Audit log não é append-only em DB-level	MEDIUM	Trigger BEFORE UPDATE/DELETE em audit_requests
G2	confidence_rationale opcional em triplets antigos	LOW	Backfill via enrich-triplet
G3	years_gained_proxy ausente em ~12% das arestas	MEDIUM	Backfill com Gemini estruturado
G4	UI vet-curator não exibe diff entre revisões de triplet	LOW	Componente TripletRevisionDiff
G5	Métricas de adesão (pet_medications) não alimentam Digital Twin	MEDIUM	Loop de feedback longitudinal
G6	Cohorts sintéticos não têm grupo controle pareado	HIGH	Gerador de cohort controle (matched-pair)

#	Gap	Severidade	Plano
G7	Sem teste end-to-end automatizado do pipeline 7 estágios	HIGH	Workflow Playwright sobre fixture
G8	<code>pet_consultations.is_latest</code> depende de trigger — sem fallback	LOW	View materializada
G9	Sem RAG semântico no chat clínico (apenas keyword)	HIGH	Conectar <code>search_study_chunks</code> ao chat
G10	Recomendação não cita o estudo no badge — só no detalhe	MEDIUM	Mini-citação inline
G11	Translation audit roda manual	MEDIUM	Cron Lovable schedule
G12	Sem gating de versão para deploy de edge functions	HIGH	Tag git + canary

11. Riscos (5)

ID	Risco	Severidade	Mitigação
R1	Backlog de triplets <0.50 cresce mais rápido que capacidade do curador humano → KG defasa em relação à literatura	CRITICAL	Métrica de SLA em dashboard admin + escalonamento para vet-curator pool
R2	Modelo LLM alucina	HIGH	<code>source_excerpt</code> obrigatório +

ID	Risco	Severidade	Mitigação
	<code>evidence_level=A</code> sem estudo real		matching contra texto do chunk
R3	Sync Neo4j falha silenciosamente em snake_case incompatível	HIGH	Validação pre-sync + retry com reclassificação
R4	Mudança de schema PubMed quebra <code>pubmed-efetch</code>	HIGH	Adapter versionado + monitor de taxa de erro
R5	Custo do AI Gateway escala com volume de chat clínico	HIGH	Cache de resposta semântica + downgrade Gemini Flash
R6	RLS permissiva em desenvolvimento sobrevive ao deploy	MEDIUM	Linter SQL pre-commit
R7	Tradução EN defasa em relação a PT	MEDIUM	Auditor automático + bloqueio de release se delta > 5%
R8	Pet sintético confundido com pet real em queries admin	MEDIUM	Sempre filtrar <code>is_synthetic</code> em Uls clínicas
R9	Custo de embeddings 3072-dim escala com estudos	LOW	Quantização halfvec (já suportada via pgvector)
R10	<code>service_role</code> exposto em log de edge function	LOW	Mascaramento em <code>console.log</code>

12. Apêndices

A.1 Pattern canônico de migration com GRANT

```
CREATE TABLE public
id PRIMARY KEY DEFAULT
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL DEFAULT
GRANT SELECT INSERT UPDATE DELETE ON public TO authenticated
GRANT ALL ON public TO
ALTER TABLE public ENABLE ROW LEVEL
CREATE "Owner manages" ON public
FOR ALL TO authenticated
USING uid =
```

A.2 Pattern de extração de triplet (Stage 4)

```
const =
: "function",
function:
: "emit_triplets",
parameters:
: "object",
properties:
:
: "array",
:
: "object",
: "subject", "predicate", "object", "source_excerpt", "confidence", "confidence_rationale",
:
: "string",
: "string",
: "inhibits", "upregulates", "modulates", "contraindicated_with",
: "synergizes_with", "downregulates", "ameliorates"
,
object: : "string",
source_excerpt: : "string", : 40,
confidence: : "number", : 0, : 1,
confidence_rationale: : "string",
evidence_level: : "string", : "A", "B", "C", "D"
,
,
,
```

```
... : "triplets"
```

```
...
```

```
...
```

```
;
```

A.3 Métricas operacionais (snapshot)

- **Triplets aprovados / total:** $3.924 / 4.785 = 82,0\%$
- **Densidade média do KG:** $38.643 \text{ edges} \div \sim 6.000 \text{ nodes} \approx 6,4 \text{ edges/node}$
- **Cobertura bilingue (auditor):** $> 95\%$ em UI, $> 92\%$ em DB, $> 88\%$ em `.ts` estático
- **Latência mediana edge function:** $< 800 \text{ ms (p50)}, < 2.4 \text{ s (p95)}$

A.4 Convenções não-negociáveis

1. **No-mock policy** — dados clínicos sempre rotulados pela origem.
2. **Curation gatekeeper** — triplets isolados até curador aprovar.
3. **Canonical IDs** — sempre UUID do Supabase, nunca `elementId` Neo4j.
4. **Therapeutic cap = 8** sinérgicos, deduplicação alfanumérica.
5. **Clinical scope** — apenas condições metabólicas/degenerativas em caninos.

Auditoria gerada por agente automatizado – escopo declarado em
`audit_requests.id = 76a17331-309f-484d-979c-1941569a22eb` . *Marca pública = Senex*
AI · Operada por PetMoreTime (2025–presente).